

Análisis de sentimientos en redes sociales y buscadores online. Enfoque predictivo financiero: un mapeo sistemático de la literatura.

Mba. Ing. Adrián Federico Gil^{1,2}

¹ Universidad Provincial de Administración, Tecnologías y Oficios. Docente de Fundamentos de Programación e Informática empresarial, federico.upateco@gmail.com, Salta, Argentina.

² Universidad Abierta Interamericana (UAI). Estudiante de postgrado. Maestría en Tecnología Informática, AdrianFederico.Gil@Alumnos.uai.edu.ar, Bs. As., Argentina.

Resumen

Las oscilaciones en los mercados financieros requieren herramientas avanzadas para tomar decisiones rápidas y precisas. En este contexto, el Análisis de Sentimientos es una herramienta valiosa cuando se aplica a redes sociales y buscadores online, ya que proporciona datos en tiempo real sobre tendencias del mercado y el sentimiento del consumidor. Esto complementa los datos financieros tradicionales, permitiendo una toma de decisiones más informada.

Los efectos de los mercados son globales, afectando tanto a instituciones financieras como a individuos. Este enfoque es crucial para las empresas que buscan evaluar la percepción pública y ajustar sus estrategias.

La integración del análisis de sentimientos con modelos predictivos financieros representa una innovación significativa, proporcionando una visión completa del comportamiento del mercado y del consumidor.

En este artículo presentamos un mapeo sistemático de la literatura sobre el tema, determinando las principales preguntas de investigación, que tratamos de responder.

Palabras Claves

Análisis de Sentimientos, Redes Sociales, Buscadores Online, Enfoque Financiero.

Introducción

Este artículo presenta un mapeo sistemático de la literatura con el objetivo de proporcionar una visión del estado actual de las técnicas de análisis de sentimientos aplicadas a redes sociales y buscadores online, enfocadas en la predicción financiera.

El análisis de sentimientos, basado en procesamiento de lenguaje natural, ha demostrado ser una herramienta valiosa para comprender emociones y opiniones en

plataformas digitales, permitiendo una evaluación más precisa de las tendencias del mercado al combinar datos no estructurados de redes sociales con datos financieros tradicionales.

El problema principal que aborda esta investigación es la dificultad de predecir con precisión las variaciones en los mercados financieros, que son influenciadas por múltiples factores, desde cambios económicos globales hasta el comportamiento irracional de los inversores.

La percepción de muchos operadores financieros es que el rendimiento histórico puede ser usado para predecir futuros rendimientos [9], pero esta investigación propone que el análisis de los sentimientos también juega un papel crucial.

El análisis de sentimientos clasifica automáticamente los textos según su polaridad (positiva, negativa o neutra) y, aplicado a las redes sociales, ofrece una herramienta relevante al recopilar opiniones en tiempo real de millones de usuarios [3].

Este flujo constante de datos proporciona un complemento importante a los indicadores económicos tradicionales, permitiendo identificar eventos y comportamientos relevantes del mercado [5].

Las empresas pueden usar esta información para ajustar sus estrategias, reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones.

La combinación de datos financieros con el análisis de redes sociales ofrece una perspectiva global más rica, revelando patrones y tendencias útiles tanto para los inversores como para las empresas.

Los consumidores, cada vez más difíciles de predecir, pueden ser mejor comprendidos mediante este enfoque, lo que permitirá decisiones más informadas y adaptadas a las condiciones del mercado [8].

En este mapeo sistemático de la literatura se plantea el objetivo de proporcionar un panorama sobre las técnicas actuales de análisis de sentimientos aplicadas a redes sociales y motores de búsqueda, con un enfoque en la predicción financiera.

En la Sección 2: Materiales y métodos, detallamos las preguntas de investigación, los métodos de revisión utilizados, las fuentes de datos, la definición de términos

clave, así como los criterios de inclusión y exclusión de los estudios analizados.

La Sección 3: Resultados y discusión aborda las respuestas a las preguntas de investigación, fundamentadas en la bibliografía seleccionada y analiza los hallazgos más relevantes.

En la Sección 4: Trabajos relacionados, exploramos estudios previos que guardan relación con el tema investigado, comparando sus enfoques y resultados con los nuestros.

Finalmente, en la Sección 5: Conclusión y trabajos futuros, presentamos nuestras conclusiones y sugerimos direcciones para investigaciones futuras que aborden las limitaciones identificadas en el estudio actual.

Materiales y métodos

Preguntas de investigación

Como fase inicial de este mapeo sistemático, se establecieron las siguientes preguntas de investigación (P) junto con sus respectivas motivaciones (M):

Tabla 1. Preguntas guías del Mapeo Sistemático de la literatura.

Pregunta	Motivación
P1. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales del análisis de sentimiento en la economía y cómo están impactando en el campo de las finanzas?	M1. El análisis de sentimiento ha revolucionado la economía al mejorar la previsión de los mercados financieros y el análisis del comportamiento del consumidor, por lo que es importante comprender cómo se aplica hoy en el campo de la economía y cómo colabora en la toma de decisiones.
P2. ¿Cómo se ha utilizado el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo para mejorar los procesos económicos y cuáles son sus implicaciones?	M2. El análisis de sentimiento con un enfoque predictivo abre nuevas oportunidades para mejorar los procesos económicos y permite predecir las tendencias del mercado y el comportamiento de los consumidores. Comprender su uso en este contexto revelará estrategias y herramientas innovadoras para optimizar las decisiones y respuestas económicas.
P3. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la implementación del análisis de sentimiento con un enfoque predictivo en el ámbito financiero y cómo está afectando a los inversores y analistas?	M3. La incorporación del análisis de sentimiento utilizando enfoques predictivos en las finanzas ha traído tanto beneficios como desafíos. Reconocer estos aspectos nos permitirá evaluar críticamente las implicaciones para inversores y analistas.

P4. ¿Cómo se puede utilizar el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo para personalizar las estrategias financieras y adaptarlas a las necesidades individuales de los inversores y cuáles son las implicaciones de esta personalización?	M4. Personalizar las estrategias financieras es un objetivo deseable en el ámbito económico y el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo proporciona herramientas y técnicas para lograr este objetivo. Profundizar en la aplicación permitirá comprender las estrategias financieras individuales utilizadas y cómo impactarán en la experiencia del inversor.
P5. ¿Cómo puede el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo mejorar la toma de decisiones en inversiones financieras y cuáles son las implicaciones para la gestión de riesgos?	M5. El análisis de sentimiento con enfoque predictivo en las finanzas puede mejorar el proceso de la toma de decisiones al predecir las tendencias del mercado. Comprender el proceso requiere una gestión cuidadosa para controlar la aplicación de los resultados obtenidos.
P6. ¿Cómo puede el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo influir en la volatilidad del mercado financiero y qué medidas pueden tomarse para mitigar posibles efectos negativos en la economía global?	M6. El análisis de sentimiento predictivo puede influir en la volatilidad del mercado financiero al anticipar movimientos basados en emociones y opiniones. Comprender su influencia en los contextos actuales permitirá determinar qué medidas regulatorias y estratégicas pueden considerarse para mitigar posibles efectos negativos en la economía global.

Métodos de revisión

Se llevó a cabo un estudio utilizando la metodología de Mapeo Sistemático de la Literatura, diseñada para realizar una búsqueda exhaustiva y sistemática de información en artículos científicos sobre temas específicos. Inicialmente, se identificó una problemática que se convirtió en el eje central de la investigación. Posteriormente, se abordó esta problemática de manera rigurosa, fundamentándose en el estado actual de la literatura, lo que permitió determinar la amplitud del campo de estudio y combinar diversos aspectos para responder a preguntas de investigación más específicas. Al concluir la búsqueda, se formularon conclusiones fundamentadas en los resultados obtenidos.

Fuentes

Con el objetivo de recopilar todos los artículos necesarios para llevar a cabo el mapeo sistemático de la literatura, se utilizaron extensas fuentes electrónicas, incluyendo bases de datos que contienen documentos de diversas áreas de investigación.

Por consiguiente, se seleccionaron algunas de las fuentes más reconocidas y con un mayor número de artículos relacionados con la inteligencia artificial en la educación

y sus implicaciones. Estas fuentes incluyeron SEDICI, IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library y Science Direct.

Definición de términos

Para la obtención de artículos, se definió una cadena de búsqueda específica que facilitó la ejecución del mapeo sistemático de la literatura. Se definió una primera cadena de búsqueda con cuatro términos principales: Análisis de sentimientos (Sentiment Analysis), Redes sociales (Social network), Motores de búsqueda (Online engines), Enfoque financiero (Financial approach), obteniendo de esta manera la cadena de búsqueda uno, CB1: (“sentiment analysis”) AND (“social network”) AND (“online engines”) AND (“financial approach”), con esta cadena de búsqueda se lograron obtener resultados pero no fue lo esperado, por lo que se generó una segunda cadena de búsqueda considerando términos relacionados y en inglés para lograr obtener una mayor cantidad de artículos relacionados con la temática, quedando definida de esta manera CB2: (“sentiment analysis” OR “emotion analysis” OR “sentiment classification” OR “opinion mining”) AND (“social network” OR “social media” OR “social platforms” OR “social web”) AND (“online engines” OR “search engines” OR “web engines” OR “internet engines”) AND (“financial approach” OR “financial analysis” OR “economic analysis” OR “market analysis” OR “financial context” OR “investment analysis”), con esta cadena de búsqueda y considerando términos relacionados y en inglés se lograron obtener resultados que permitieron lograr obtener una cantidad importante de artículos relacionados con la temática.

Estudios incluidos y excluidos

Tras realizar las búsquedas, se procedió a aplicar criterios de inclusión (CI) y exclusión (CE) a todos los artículos identificados.

La tarea consistió en seleccionar aquellos que contenían información relevante para abordar las preguntas de investigación planteadas, descartando aquellos que no cumplían con los requisitos establecidos.

Este proceso se llevó a cabo aplicando las distintas reglas de selección a cada artículo. Cabe destacar que, en esta etapa, se conformó un conjunto inicial de artículos pertinentes, los cuales fueron sometidos a un análisis exhaustivo en la siguiente fase, mediante la aplicación de filtros basados en los criterios definidos.

La selección final de trabajos se completó utilizando los criterios de inclusión y exclusión, que se detallan en la tabla a continuación:

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
CI1. Artículos en inglés y español.	CE1. Artículos que no contemplen al Análisis de sentimiento como tema principal.
CI2. Artículos publicados entre 2018 y 2024.	CE2. Artículos publicados con anterioridad al año 2018.
CI3. Artículos relacionados con Análisis de	

sentimientos, redes sociales y motores de búsqueda online.

Al aplicar la cadena de búsqueda (CB2) se obtuvieron 16 estudios potenciales, de los cuales se seleccionaron 3 trabajos de acuerdo con los criterios de inclusión.

Resultados y discusión

Gracias al exhaustivo proceso de búsqueda y selección de trabajos realizado, se logró adquirir un conjunto representativo que ilustra la evolución del tema de investigación a lo largo del período establecido en el protocolo.

Este enfoque facilitó la extracción de información y la identificación de las técnicas y tecnologías más frecuentemente empleadas para abordar las preguntas de investigación planteadas.

A continuación, se presentan de manera concisa los resultados obtenidos en este mapeo sistemático de la literatura.

P1. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales del análisis de sentimiento en la economía y cómo están impactando en el campo de las finanzas?

El artículo “A review on sentiment analysis from social media platforms” reconoce que un estudio en profundidad de varias revisiones sobre el análisis de sentimientos con un enfoque especial en las redes sociales mostró que hasta 2020, las revisiones publicadas generalmente abordaban dos cuestiones principales: por un lado, las técnicas utilizadas, a saber, métodos basados en aprendizaje automático o en léxicos; y por otro lado, dominios específicos de aplicaciones como emergencias, inteligencia empresarial, marketing, predicción de resultados electorales.

El estudio proporciona evidencias de que el análisis de sentimientos en redes sociales es un campo de rápido crecimiento que va más allá del interés académico, llegando a empresas y organizaciones que han encontrado en las redes sociales nuevas formas de gestionar mejor sus políticas de marketing y comunicación [8].

El artículo “Predicting Stock Market Price Movement Using Sentiment Analysis: Evidence From Ghana” sostiene que predecir el mercado de valores sigue siendo una tarea desafiante debido a los numerosos factores influyentes, como el sentimiento de los inversores, el rendimiento de las empresas, los factores económicos y los sentimientos en las redes sociales.

Mediante noticias web, tuits financieros publicados en Twitter, tendencias de Google y discusiones en foros, el estudio examina la asociación entre los sentimientos públicos y la predictibilidad del movimiento futuro del precio de las acciones utilizando Redes Neuronales Artificiales (RNA) [6].

En el artículo “Using Data Mining in the Sentiment Analysis Process on the Financial Market” el objetivo es resaltar cómo la minería de datos es capaz de extraer la puntuación de sentimiento de una plataforma financiera

que muestra los principales titulares sobre acciones, con el fin de resaltar la opinión positiva o negativa de las publicaciones sobre una acción [4].

P2. ¿Cómo se ha utilizado el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo para mejorar los procesos económicos y cuáles son sus implicaciones?

El análisis de sentimientos con un enfoque predictivo ha sido utilizado para mejorar los procesos económicos al proporcionar información más precisa sobre las tendencias del mercado. En el artículo “Predicting Stock Market Price Movement Using Sentiment Analysis: Evidence From Ghana”, se demuestra que la precisión de los modelos predictivos aumenta cuando se combinan múltiples fuentes de datos, como noticias, redes sociales y otras plataformas en línea [6]. Esto implica que la incorporación de diversas fuentes de información no solo enriquece el conjunto de datos, sino que también mejora la capacidad predictiva de los modelos.

Las implicaciones de esta mejora en los procesos económicos son significativas. Al aumentar la precisión de las predicciones, los inversores y analistas pueden anticiparse a los movimientos del mercado con mayor confianza, optimizando la toma de decisiones financieras. Además, este enfoque contribuye a una mejor gestión del riesgo, ya que permite reaccionar más rápidamente a las fluctuaciones del mercado basadas en el sentimiento público.

P3. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la implementación del análisis de sentimiento con un enfoque predictivo en el ámbito financiero y cómo está afectando a los inversores y analistas?

El análisis de sentimientos con un enfoque predictivo en el ámbito financiero ofrece varios beneficios y desafíos para los inversores y analistas. Un beneficio clave es la capacidad de predecir movimientos del mercado a partir de datos no estructurados, como noticias y redes sociales, lo que permite tomar decisiones más informadas y rápidas. En el estudio de Cristescu et al. (2022), se hipotetiza que los artículos de noticias y los precios de las acciones están correlacionados, sugiriendo que las noticias pueden influir en las fluctuaciones de los precios de las acciones. Este enfoque ofrece a los inversores una ventaja competitiva, al identificar tendencias y sentimientos predominantes antes de que se reflejen en los precios del mercado.

Sin embargo, implementar un análisis de sentimientos predictivo también presenta desafíos. Uno de los principales es la complejidad de las variables involucradas, lo que dificulta la creación de modelos precisos. La volatilidad del mercado y la naturaleza a veces ambigua del lenguaje en las noticias o en redes sociales pueden afectar la fiabilidad del análisis. Además, los algoritmos de análisis de sentimientos deben ser lo suficientemente robustos para distinguir entre información relevante y ruido, lo que supone un reto técnico significativo.

P4. ¿Cómo se puede utilizar el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo para personalizar las

estrategias financieras y adaptarlas a las necesidades individuales de los inversores y cuáles son las implicaciones de esta personalización?

El análisis de sentimientos con un enfoque predictivo puede ser utilizado para personalizar las estrategias financieras adaptándolas a las necesidades individuales de los inversores, proporcionando recomendaciones ajustadas a sus perfiles de riesgo, preferencias y comportamientos. El estudio “A review on sentiment analysis from social media platforms” subraya que, para lograr esta personalización, es necesario un esfuerzo adicional tanto de los académicos como de las entidades comerciales, debido a las complejidades que implica el uso de modelos avanzados de lenguaje [8]. Estos modelos, al analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales y otros medios, pueden detectar patrones y tendencias específicos que se relacionan con las percepciones individuales y colectivas de los inversores sobre activos financieros.

La personalización basada en el análisis de sentimientos implica desarrollar estrategias que puedan ajustar las recomendaciones en función de cómo los inversores reaccionan a las fluctuaciones del mercado y a la información disponible en tiempo real. Esto permite que los sistemas predictivos no solo sugieran inversiones generales, sino que adapten las sugerencias a cada inversor, basándose en la interpretación del sentimiento predominante en las redes.

Las implicaciones de esta personalización son profundas. Por un lado, los inversores pueden beneficiarse de decisiones financieras más informadas y alineadas con sus objetivos específicos. Sin embargo, también se presentan desafíos, como la necesidad de equilibrar la complejidad de los modelos predictivos con la transparencia y la comprensión por parte del usuario, así como manejar el riesgo de sobreajustar las recomendaciones en función de información subjetiva o volátil.

P5. ¿Cómo puede el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo mejorar la toma de decisiones en inversiones financieras y cuáles son las implicaciones para la gestión de riesgos?

El análisis de sentimientos con un enfoque predictivo puede mejorar significativamente la toma de decisiones en inversiones financieras al proporcionar una evaluación más precisa del mercado. Según el estudio “Using Data Mining in the Sentiment Analysis Process on the Financial Market”, la correlación entre noticias y precios de acciones permite a los inversores anticipar movimientos del mercado y ajustar sus estrategias de manera proactiva [4]. Este enfoque predictivo permite identificar tendencias emergentes y cambios en el sentimiento del mercado, lo que ayuda a tomar decisiones más informadas y ajustadas al contexto financiero en tiempo real.

En términos de gestión de riesgos, el uso de análisis de sentimientos permite a los gerentes de riesgos identificar riesgos latentes que no pueden ser detectados fácilmente a través de métodos tradicionales de análisis. Al incorporar técnicas de ciencia de datos y big data en la industria

financiera, se puede detectar información relevante en medios no estructurados, como noticias y redes sociales, que puede anticipar fluctuaciones del mercado antes de que impacten negativamente. Esto permite a los gestores de riesgos actuar de manera rápida y efectiva para mitigar posibles pérdidas, mejorando así la resiliencia y la estabilidad de los portafolios de inversión.

P6. ¿Cómo puede el análisis de sentimiento con un enfoque predictivo influir en la volatilidad del mercado financiero y qué medidas pueden tomarse para mitigar posibles efectos negativos en la economía global?

El análisis de sentimiento con un enfoque predictivo puede influir significativamente en la volatilidad del mercado financiero, ya que permite a los inversores reaccionar de manera rápida y masiva ante noticias y tendencias percibidas, lo que amplifica los movimientos en el mercado. Según el estudio “A review on sentiment analysis from social media platforms”, las contribuciones del análisis de sentimientos en el ámbito económico abarcan el mercado de valores, criptomonedas, materias primas, entre otros [8]. Esto puede desencadenar fluctuaciones más rápidas en los precios de activos debido a las respuestas inmediatas generadas por los algoritmos de trading automatizado y el análisis en tiempo real de grandes volúmenes de datos.

Para mitigar los posibles efectos negativos que esta volatilidad podría tener en la economía global, es esencial implementar varias medidas. En primer lugar, la regulación de los algoritmos de trading automatizado puede limitar el impacto de movimientos abruptos basados en noticias o tendencias de corto plazo, reduciendo la posibilidad de oscilaciones drásticas en los mercados. Además, promover una mayor transparencia en la comunicación de noticias financieras ayudaría a prevenir malentendidos y reacciones exageradas que podrían distorsionar los precios de los activos.

Por último, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del mercado es fundamental para evitar manipulaciones o abusos que aprovechen la volatilidad generada por el análisis de sentimientos. Estas medidas ayudarían a asegurar una respuesta más equilibrada de los inversores y contribuirían a la estabilidad del mercado financiero en el contexto de la economía global.

Trabajos relacionados

Se examinaron los antecedentes de la investigación en curso, proporcionando un marco contextual que respalda la relevancia y necesidad del estudio. Se abordaron los desarrollos previos y las investigaciones más significativas en el campo, destacando las tendencias y hallazgos claves que han influido en la evolución del tema. Al establecer este contexto, se clarifica el punto de partida del estudio y se justifica la pertinencia de las preguntas de investigación formuladas.

En tal sentido es dable destacar la importancia del análisis de sentimientos en la actualidad. El análisis de

sentimientos en redes sociales es un campo de rápido crecimiento que va más allá del interés académico, llegando a empresas y organizaciones que han encontrado en las redes sociales nuevas formas de gestionar mejor sus políticas de marketing y comunicación.

Este estudio plantea la evolución y uso del análisis de sentimiento en los últimos años mostrando un crecimiento entre 2015 y 2021 en relación con temas de economía, marketing y política general.

Las asociaciones entre los sentimientos volcados por los usuarios en redes sociales y la predicción del valor futuro de las acciones de mercado, constituyen un área de investigación emergente, que busca aprovechar el análisis de grandes volúmenes de datos textuales para identificar patrones y tendencias que puedan ofrecer ventajas competitivas en la toma de decisiones financieras. Aunque un modelo de análisis de sentimientos basado en las opiniones públicas de un país podría no funcionar en todos los casos (generalización). Por lo tanto, entender o analizar los sentimientos de las personas desde una perspectiva global podría parecer complejo porque varios factores influyen en gran medida en los sentimientos.

El análisis de tendencias futuras de acciones es una tarea difícil debido a las numerosas variables involucradas. Para concretar el enfoque, en algunos casos particulares, se han planteado hipótesis de que los artículos de noticias y los precios de las acciones están correlacionados y que las noticias pueden corresponderse con las variaciones de los precios de las acciones, permitiendo así utilizar estas relaciones para desarrollar modelos predictivos más precisos.

Conclusión y trabajos futuros

En este estudio, luego de una revisión exhaustiva de la literatura sobre este tema, presentamos un mapeo sistemático para examinar el impacto del análisis de sentimiento con enfoques predictivos en el sector financiero.

El análisis de sentimiento tiene muchos usos, incluida la predicción de los movimientos del mercado de valores, la adaptación de las estrategias de inversión a las necesidades únicas de cada inversor y la mejora de los procesos de toma de decisiones financieras.

Se ha demostrado que aprovechar los datos de las redes sociales y las noticias financieras junto con los algoritmos de aprendizaje automático mejora la precisión de las predicciones del mercado y la participación en las decisiones de inversión. Gracias al análisis de sentimiento también son posibles sistemas de previsión personalizados y adaptativos.

Estos sistemas se adaptan a las necesidades individuales de cada inversor y aumentan la eficacia de las predicciones proporcionando retroalimentación instantánea y personalizada. Sin embargo, la implementación del análisis de sentimiento en las finanzas también conlleva desafíos y consideraciones éticas.

Además de garantizar la privacidad y seguridad de los datos financieros, también se debe abordar la falta de conocimiento y capacitación de los analistas financieros en el uso de estas técnicas.

Agradecimientos

En primer lugar, expreso mi más profundo agradecimiento a mi esposa Valeria y a mis hijos Jesús, Francisco y Felipe, cuya presencia ha sido mi mayor fuente de inspiración y alegría, recordándome constantemente la importancia de avanzar con determinación y de esforzarme al máximo en todo lo que hago.

A mi docente guía, Dr. Carlos Neil, le extiendo mi sincero agradecimiento por su paciencia y orientación constante durante todo este proceso. Sus conocimientos, experiencia y sus invaluables consejos fueron esenciales para que este proyecto pudiera materializarse de manera exitosa. Quisiera también agradecer especialmente al Dr. Gustavo Rossi, por su apoyo decisivo en la etapa final del proyecto, su confianza en mí y su predisposición para brindarme los consejos necesarios para superar los últimos desafíos que enfrenté en el camino.

Referencias

- [1] Avendaño, W. R., Rueda, G., & Velasco, B. M. (2021). Percepciones y habilidades financieras en estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*, 14(3). <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000300095>
- [2] Buelvas, R. Y. P., & Herrera, Y. J. D. Tendencias de fundamentación del marketing a nivel global. *Revista Social Fronteriza*, 3(2), 89-113. (2023). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7659054>
- [3] Cedeno-Moreno, D., & Vargas, M. (2020). Aprendizaje automático aplicado al análisis de sentimientos. *I+D Tecnológico*, 16(2). <https://doi.org/10.33412/idt.v16.2.2833>
- [4] Cristescu, M. P., Nerişanu, R. A., & Mara, D. A. (2022). Using Data Mining in the Sentiment Analysis Process on the Financial Market. *Journal of Social and Economic Statistics*, 11(1–2). <https://doi.org/10.2478/jses-2022-0003>
- [5] López, M. T., & Gentile, N. (2008). Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado. IX Encuentro Nacional de La Red de Economías Regionales En El Marco Del Plan Fénix y II Jornadas Nacionales de Investigadores de Las Economías Regionales, Tandil [ARG], 18-19 Septiembre 2008. <https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/1037/>
- [6] Nti, I. K., Adekoya, A. F., & Weyori, B. A. (2020). Predicting Stock Market Price Movement Using Sentiment Analysis: Evidence From Ghana. *Applied Computer Systems*, 25(1). <https://doi.org/10.2478/acss-2020-0004>
- [7] Papadam Adam, A. Quality Function Deployment: una herramienta para la introducción de nuevos productos en un

mercado cambiante (Doctoral dissertation, Universidad de Belgrano-Facultad de Ciencias Económicas-Maestría en Administración de Empresas). (2005). <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/375>

[8] Rodríguez-Ibáñez, M., Casáñez-Ventura, A., Castejón-Mateos, F., & Cuenca-Jiménez, P. M. (2023). A review on sentiment analysis from social media platforms. In *Expert Systems with Applications* (Vol. 223). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119862>

[9] Trigo, L., & Costanzo, S. (2007). Redes neuronales en la predicción de las fluctuaciones de la economía a partir del movimiento de los mercados de capitales. *Trimestre Económico*, 74(2). <https://doi.org/10.20430/ete.v74i294.370>